Solución de la pregunta 21

PRECÁLCULO · COMPOSICIÓN E INVERSA

Sean $f(x)=\sqrt{x-1}$ y $g(x)=x^2+1$.

a) Determina el dominio y el recorrido de f y de g.
b) Calcula $(f\circ g)(x)$ y $(g\circ f)(x)$, simplifica e indica el dominio de cada una.
c) ¿Son f y g inversas una de la otra? Justifica y, si es necesario, restringe g para que lo sean.

Respuesta

a) f: dominio $[1,\infty)$, recorrido $[0,\infty)$; g: dominio $\mathbb{R}$, recorrido $[1,\infty)$. b) $(f\circ g)(x)=|x|$, dominio $\mathbb{R}$; $(g\circ f)(x)=x$, dominio $[1,\infty)$. c) No en todo $\mathbb{R}$; sí si se restringe g a $[0,\infty)$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Dominios y recorridos**
   f: $x-1\geq 0$, dominio $[1,\infty)$, recorrido $[0,\infty)$. g: dominio $\mathbb{R}$, recorrido $[1,\infty)$.

2. **b) f ∘ g**
   $f(x^2+1)=\sqrt{x^2}=|x|$; como $x^2+1\geq 1$, el dominio es $\mathbb{R}$.

3. **b) g ∘ f**
   $g(\sqrt{x-1})=(x-1)+1=x$, pero solo para $x\geq 1$.

4. **c) Análisis**
   $(f\circ g)(x)=|x|\neq x$ si $x<0$: no son inversas en $\mathbb{R}$ (además, g no es inyectiva).

5. **c) Restricción**
   Con $g:[0,\infty)\to[1,\infty)$, se cumple $f(g(x))=x$ y $g(f(x))=x$: son inversas.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Dominios y recorridos	**2 pts**
b) Ambas composiciones con su dominio	**2 pts**
c) Conclusión justificada y restricción	**2 pts**

Idea clave. Dos funciones son inversas si cada composición da la identidad en el dominio correspondiente.